

TP 3 : Filtre actif

06/05/2026



ENSEA

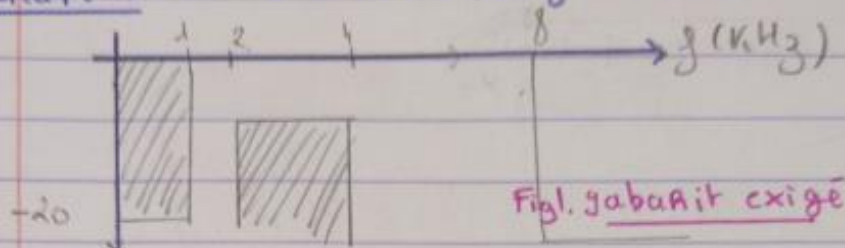
Beyond Engineering

Mellyna derridj

Loïc Weber

I. Préparation

Préparation : On considère le gabarit suivant



* On s'assure que le gabarit est centré :

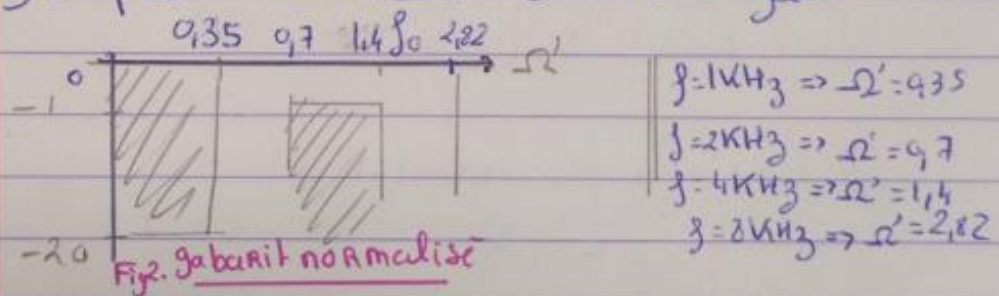
$$f_a^- \cdot f_a^+ = 1 \times 8 = 8 \quad \text{et} \quad f_c^- \cdot f_c^+ = 4 \times 2 = 8 \quad \checkmark$$

donc $f_0 = \sqrt{f_c^- \cdot f_c^+} = \sqrt{8} = \underline{2\sqrt{2} \text{ kHz}}$

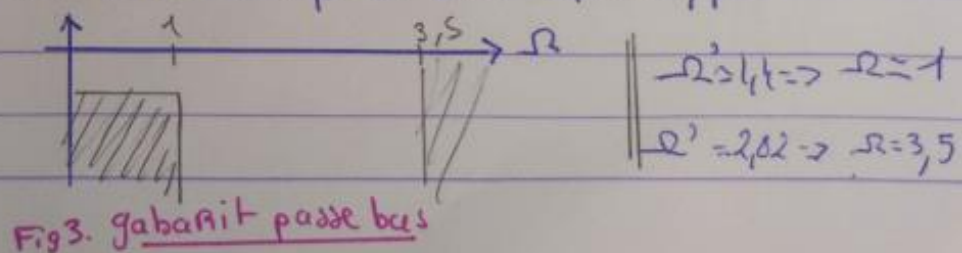
Normalisation du gabarit (prototype) :

$$2m = \frac{\Delta f}{f_0} = \frac{2 \text{ kHz}}{2.83 \text{ kHz}} = \underline{0.70}$$

et on pose $\Omega' = \frac{f}{f_0}$. On obtient le gabarit :



• On pose ensuite $\Omega = \frac{1}{2m} \left(\Omega' - \frac{1}{\Omega'} \right) = \frac{1}{0.7} \left(\Omega' - \frac{1}{\Omega'} \right)$
pour obtenir un passe bas (prototype)



Filtre de Tchebychev

Rappel :

$$|T(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\Omega)}$$

$$G_{dB} = -10 \log (1 + \varepsilon^2 T_n^2(\Omega))$$

$$\left| \begin{array}{l} G_{dB} = -1 \\ \Omega = 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \varepsilon^2 T_n^2(1) = 10^{\frac{1}{10}}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\varepsilon = 0,5088}$$

$$G_{dB} = -20 \Leftrightarrow 10 \log (1 + \varepsilon^2 T_n^2(3,5)) = 20$$

$$\Leftrightarrow T_n(3,5) \approx 19,58$$

Or: pour

$$n=2: T_2(3,5) = 2 \times 3,5^2 - 1 = 23,5$$

$$n=3: T_3(3,5) = 161$$

$$\Rightarrow \boxed{n=2}$$

D'après la documentation:

$$s_1 = -0,5489 + j0,8951$$

$$s_2 = -0,5489 - j0,8951 = s_1^*$$

(pôle de la fonction de transfert)

On a:

$$H(s') = \frac{1}{(s' - s_1)(s' - s_1^*)}$$
$$= \frac{1}{s'^2 + 2\operatorname{Re}(s_1)s' + |s_1|^2}$$

O.R: $s' = \frac{1}{2m} \left(s + \frac{1}{s} \right)$

done:

$$H(s) = \frac{1}{\frac{1}{4m^2} \left(s + \frac{1}{s} \right)^2 + 2\operatorname{Re}(s_1) \times \frac{1}{2m} \left(s + \frac{1}{s} \right) + |s_1|^2}$$
$$= \frac{1}{\frac{s^4 + 2s^2 + 1}{4m^2 s^2} + \frac{\operatorname{Re}(s_1) \times (1+s)}{4m^2 s} + |s_1|^2 \times \frac{4m^2 s^2}{4m^2 s^2}}$$
$$= \frac{4m^2 s^2}{s^4 + 2s^2 + 1 + \operatorname{Re}(s_1) \times (1+s) 4ms + |s_1|^2 4m^2 s^2}$$
$$= \frac{4m^2 s^2}{s^4 + 2s^2 + 1 + \operatorname{Re}(s_1) 4ms + 4ms^2 \operatorname{Re}(s_1) + |s_1|^2 4m^2 s^2}$$

on a :

$$\begin{cases} s_1 = -0,3549 + j 1,2458 \\ s_2 = s_1^* \\ s_3 = 0,3549 + j 0,6056 \\ s_4 = s_3^* \end{cases} \quad (\text{résolution Matlab})$$

$$H(s) = \frac{km^2 s^2}{(s - s_1)(s - s_1^*)(s - s_3)(s - s_3^*)}$$

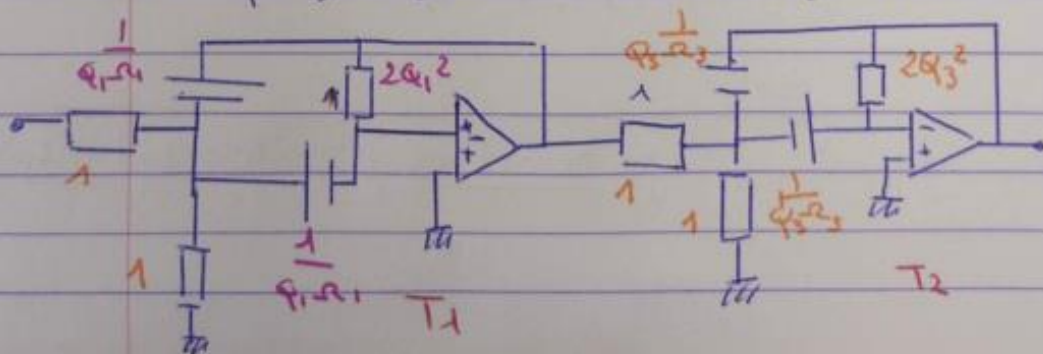
OR: $R_i = \|s_i\|^2$ et $\varphi_i = \frac{-\|s_i\|}{2\operatorname{Re}(s_i)}$

donc:

$$\begin{cases} R_1 = \|s_1\|^2 = 1,67 \Rightarrow R_1 = 1,242 \\ \varphi_1 = + 2,36 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_3 = 0,772 \\ \varphi_3 = 1,0876 \end{cases}$$

On adopte une structure de Rauchien cascade.



Il reste à normaliser. On choisit une
Résistance $R_0 = 10k\Omega$

$$T_1 = \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ Y_{C_1} = \frac{1}{q_1 \Omega_1} = 0,328 \\ \alpha = 2\varphi_1^2 = 11,14 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} R_1 = 10k\Omega \\ R_2 = 10k\Omega \\ C_1 = \frac{Y_{C_1}}{R_0 \omega_0} = 1,864nF \\ R = 111,4k\Omega \end{cases}$$

$$T_2 = \begin{cases} x_3 = 1 \\ x_4 = 1 \\ Y_{C_3} - Y_{C_1} = \frac{1}{q_3 \Omega_3} = 1,191 \\ \beta = 2\varphi_3^2 = 2,3657 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} R_3 = 10k\Omega \\ R_1 = 10k\Omega \\ C_3 = \frac{Y_{C_3}}{R_0 \omega_0} = 6,7nF \\ R = 236,57k\Omega \end{cases}$$

Remarque : les valeurs n'étant pas cohérentes avec l'ensemble des autres groupes, on prend pour les condensateurs de la première structure : $C = 1.513nF$ et $C = 2.85nF$ et $R = 146k\Omega$.

3.2 Simulation du Filtre de Tchebychev

L'objectif de cette partie est de valider par la simulation (sous PSpice) les calculs théoriques obtenus lors de la préparation, puis d'adapter le circuit aux contraintes matérielles réelles (composants normalisés et tolérances).

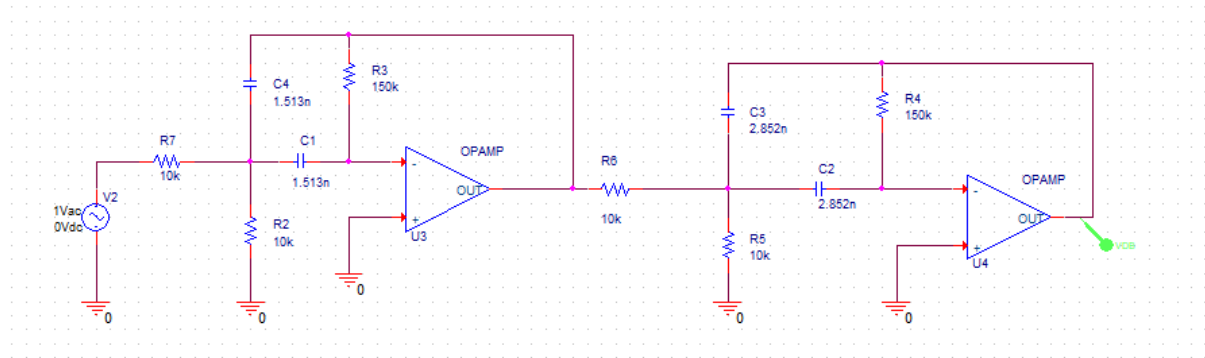


Fig1.1 : Schéma des structures de Rauch en cascade

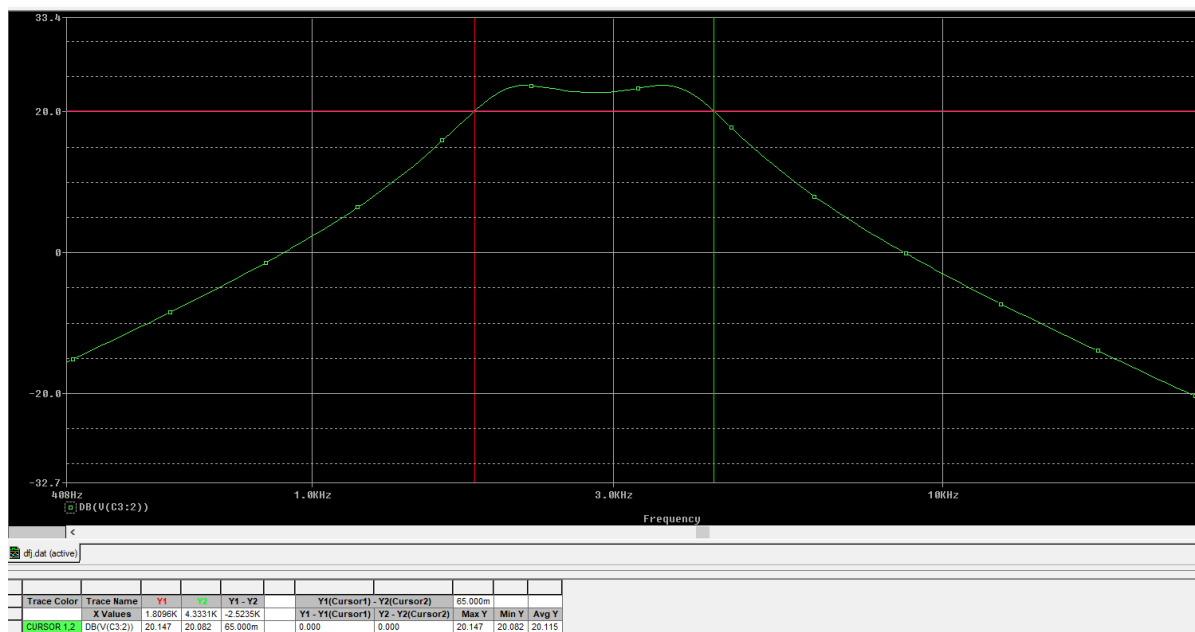


Fig1.2 : Simulation filtre passe-bande

Analyse des résultats :

- Visuellement, le filtre correspond bien à celui d'un passe-bande, conforme au cahier des charges.

- Fréquences de coupure : La bande passante se situe bien entre 2 kHz et 4 kHz (conforme au cahier des charges)

- Ondulation : L'écart entre le maximum et le minimum dans la bande passante est d'environ 1 dB

- Gain global : On constate cependant un décalage vertical. Le gain maximal simulé est trop élevé d'environ 3,759dB par rapport au gabarit imposé d'où la nécessité de changer les valeurs des résistances d'entrées. (Remarque : on aurait pu aussi mettre un pont diviseur)

3.3 Ajustement du Gain

Pour faire rentrer la courbe dans le gabarit en amplitude sans modifier la bande passante, on peut recalculer les résistances d'entrées R_1 et R_2 des cellules de Rauch. Sachant que $R_{eq} = R_1 // R_2$ doit rester constante pour ne pas altérer ω_c , on peut recalculer R'_1 et R'_2 permettant d'abaisser l'ensemble de la courbe de $G_{dB} = 3.759$ dB.

on doit conserver : $K = (R_1 // R_2) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 5k\Omega$

écart mesuré : $X_{dB} = 3,759dB$

$$20 \log(H_{01}') + 20 \log(H_{02}') = 20 \log(H_{01}) + 20 \log(H_{02}) - X_{dB}$$

$$40 \log(H_{01}') = 40 \log(H_{01}) - X_{dB}$$

$$40 \log\left(\frac{H_{01}'}{H_{01}}\right) = -X_{dB}$$

$$\frac{H_{01}'}{H_{01}} = 10^{-\frac{X_{dB}}{40}}$$

OR: $H_{01} = \frac{R}{2R_1}$ $H_{01}' = \frac{R}{2R_1'}$

et puis donc $R_1' = \frac{R_1}{10^{-\frac{X_{dB}}{40}}} = 15,415k\Omega$

et pour conserver le gain:

$$(R_1 // R_2) = 5k\Omega$$

$$\Leftrightarrow R_2' = \frac{5k\Omega R_1'}{R_1' - 5000}$$

$$\Leftrightarrow R_2' = 7,4k\Omega$$

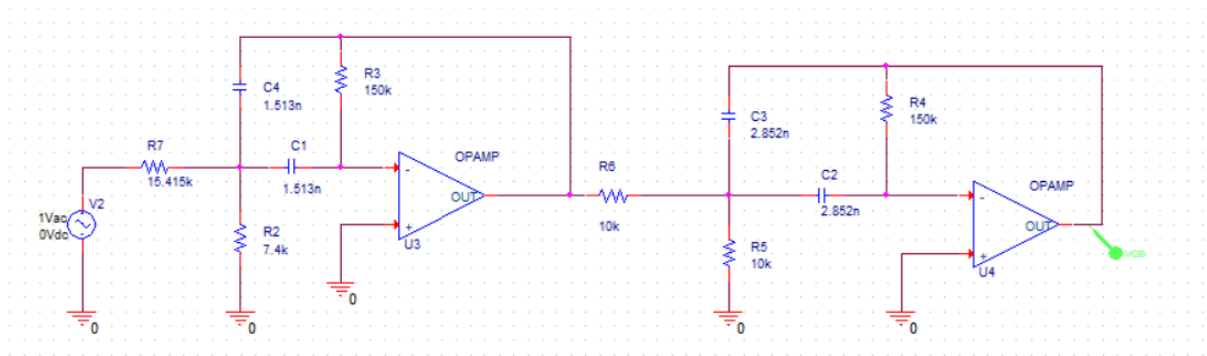


Fig 2.1 schéma simulation nouvelle valeurs des résistances

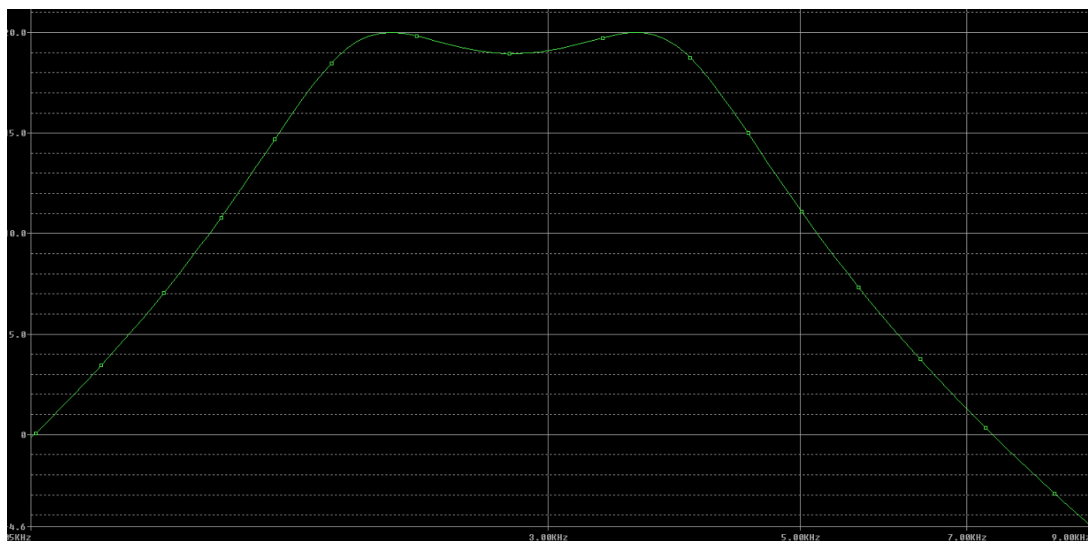


Fig 2.2 schéma simulation

Analyse :

- Allure de la courbe : on retrouve toujours bien un filtre passe bande
- Fréquence de coupure : la bande passante est toujours comprise entre 2 et 4 KHz
- Gain : Le gain est cette fois-ci en accord avec les valeurs exigées par le cahier des charges.

3.4 Normalisation des valeurs des composants

Les valeurs des résistances et des condensateurs n'étant pas toutes disponibles physiquement, on se propose de trouver des valeurs disponibles les plus proches possibles pour respecter le cahier des charges.

Extrait de la documentation des séries normalisées E12 (demandées dans le sujet) des valeurs disponibles qui s'approchent au plus des valeurs calculées.

Progressions	Tolérances	Séries normalisées
E3		10 22 47
E6	$\pm 20 \%$	10 15 22 33 47 68
E12	$\pm 10 \%$	10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
E24	$\pm 5 \%$	10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91
E48	$\pm 2 \%$	100 105 110 115 121 127 133 140 147 154 162 169 178 187 196 205 215 226 237 249 261 274 287 301 316 332 348 365 383 402 422 442 464 487 511 536 562 590 619 649 681 715 750 787 825 866 909 953
E96	$\pm 1 \%$	100 102 105 107 110 113 115 118 121 124 127 130 133 137 140 143 147 150 154 158 162 165 169 174 178 182 187 191 196 200 205 210 215 221 226 232 237 243 249 255 261 267 274 280 287 294 301 309 316 324 332 340 348 357 365 374 383 392 402 412 422 432 442 453 464 475 487 499 511 523 536 549 562 576 590 604 619 634 649 665 681 698 715 732 750 768 787 806 825 845 866 887 909 931 953 976

On prend donc comme valeurs de résistances et de condensateurs :

$R_e = 15k\ \Omega$, $R_2 = 6.8k\Omega$, $C_4 = 1.5nF$, $C_3 = 2,7nF$

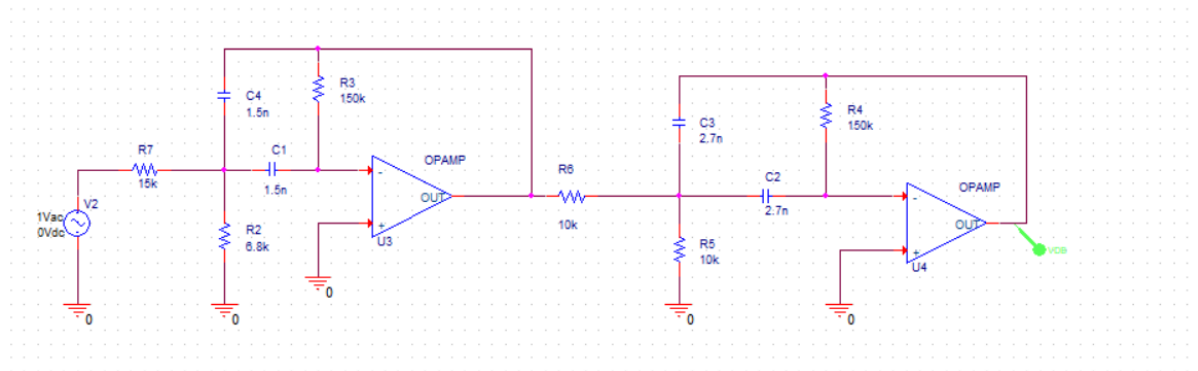


Fig 3.1 schéma simulation avec les nouvelles valeurs

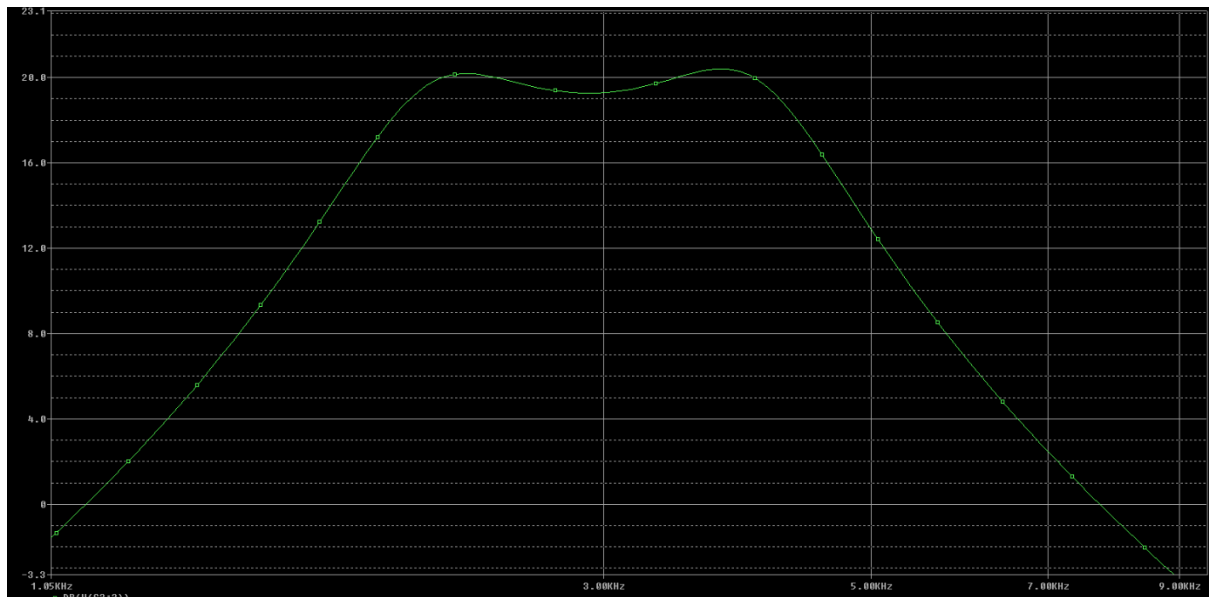


Fig 3.2 Simulation avec valeurs normalisées

L'utilisation des composants réels déforme très légèrement la fonction de transfert et ne respecte pas le critère du gain.

4. conclusion

- Le dimensionnement théorique permet d'obtenir un filtre conforme aux spécifications.
- Les ajustements de gain sont possibles sans impacter la bande passante.
- Mais la réalisation pratique impose des compromis liés aux tolérances et aux séries normalisées.